Universidad Católica de Oriente Facultad de Ingeniería	**Compiladores – Quiz 4 / Entrega 4** Semestre 2-2026

Enunciado

Construya una versión ampliada de la gramática utilizada en las entregas previas de su proyecto del curso, de modo que incorpore **reglas semánticas**. Esta entrega extiende los requisitos del Quiz 3 con un mayor énfasis en la especificación e implementación del análisis semántico.

Parte 1 – Gramática ampliada con reglas semánticas

Presente la gramática ampliada incluyendo **al menos cinco (3) reglas semánticas**. Para cada regla semántica usted debe indicar:

- Los **atributos** involucrados (especificando si son **sintetizados** o **heredados**) y el nodo de la gramática al que pertenecen.
- El **dominio de valores válidos** de cada atributo o la restricción que debe satisfacerse (p. ej. tipos compatibles, identificador previamente declarado, valor dentro de rango, etc.).
- Las **instrucciones o acciones** que el compilador debe ejecutar para validar la regla (consultar tabla de símbolos, comparar tipos, reportar error con fila/columna/lexema, etc.).

> *Recuerde que las reglas semánticas **siempre exceden las reglas sintácticas**: no describen el orden de los elementos en la cadena de entrada, sino propiedades o restricciones sobre los valores que esos elementos representan.*

Convención de colores para el documento:

Color	Contenido
Rojo	Reglas originales de la gramática (producción sintáctica sin ampliar)
Amarillo / fondo ámbar	Reglas semánticas añadidas (atributos, restricciones, acciones de validación)

Ejemplo ilustrativo (fragmento de referencia basado en la gramática del curso):

```
<product> → PRODUCT { PRDID { %id% } TITLE { "str" } DESC { "str" } PRICE { num } }
    // REGLA SEM 1 – Declaración de producto
    id.type <- "PRODUCT"   // atributo sintetizado
    SI id ∈ tablaSimbolos → reportar error: "Producto ya declarado"
    SI id.num <= 0 → reportar error: "El precio debe ser positivo"
```

Nota: el fragmento anterior es únicamente de referencia. Su gramática debe presentar al menos 3 reglas semánticas propias coherentes con el lenguaje fuente de su proyecto

Parte 2 – Implementación de reglas semánticas en el compilador

Las **tres (3) o más reglas semánticas** definidas en el documento PDF deben quedar correctamente implementadas en el código fuente del compilador desarrollado como proyecto del curso. Se evaluarán los siguientes aspectos:

- **Tabla de símbolos:** estructura de datos que almacene los atributos requeridos por las reglas semánticas (tipo, valor, ámbito, estado de inicialización, etc.).
- **Detección de errores:** cada violación de una regla semántica debe ser detectada y reportada al usuario indicando **fila, columna, lexema** y un **mensaje descriptivo** que explique el problema.
- **Continuación del análisis:** tras detectar un error semántico, el compilador debe ser capaz de continuar el análisis y reportar los errores restantes (modo de recuperación).
- **Separación de fases:** el análisis semántico debe estar claramente diferenciado del análisis sintáctico en el código (puede ser un visitor, una pasada adicional sobre el AST, o lógica integrada en el parser siempre que sea identificable.

Bonus Opcional: Integración de Inteligencia Artificial en el Análisis Semántico

Como actividad opcional, puede integrar un modelo de inteligencia artificial para complementar o enriquecer el análisis semántico de su compilador. A diferencia del enfoque clásico basado en reglas y atributos de tokens, la IA puede detectar patrones de error más complejos y generar sugerencias contextualizadas en lenguaje natural.

Modalidades de implementación (elija al menos una):

- Modalidad A – IA como capa adicional de validación: los errores detectados por las reglas semánticas clásicas son enviados a un modelo de lenguaje (p. ej. vía API de Anthropic, OpenAI, Google Gemini u otro) que genera una sugerencia de corrección contextualizada en lenguaje natural. El modelo recibe el fragmento de código fuente y el mensaje de error, y responde con una explicación y una propuesta de corrección.
- Modalidad B – IA como detector primario de errores semánticos: en lugar de (o además de) las reglas clásicas basadas en atributos, el compilador envía el código fuente completo o fragmentos del mismo a un modelo de lenguaje que identifica posibles errores semánticos. Esta modalidad puede apartarse de la teoría clásica de atributos y apoyarse directamente en la capacidad de comprensión contextual del modelo. Los resultados de la IA se presentan al usuario como advertencias o errores adicionales.
- Modalidad C – Asistente de depuración integrado: el compilador expone una interfaz (CLI o GUI) donde el usuario puede consultar al modelo de IA por qué ocurrió un error semántico específico, qué lo causó y cómo corregirlo, manteniendo el contexto del programa fuente.

Requisitos para obtener el punto bonus:

- El documento PDF debe describir la modalidad elegida y cómo se integra con el flujo del compilador.
- El código fuente debe mostrar claramente la integración (llamada a API, manejo de respuesta, presentación al usuario).
- Presentar al menos un ejemplo concreto de error semántico detectado/enriquecido por la IA, mostrando el código fuente, el error original y la sugerencia generada.
- La integración no reemplaza las reglas semánticas clásicas de la Parte 3: ambas deben coexistir.

Nota: el uso de IA en este contexto puede ir más allá de las reglas de atributos formales de la teoría de compiladores. Se valora la creatividad en la integración, la utilidad práctica de las sugerencias generadas y la calidad de la experiencia de usuario.

Entregable

- **Documento PDF** con la gramática ampliada según la convención de colores descrita: reglas originales en rojo y reglas semánticas en texto negro sobre fondo ámbar. El documento debe incluir las al menos 5 reglas semánticas con sus atributos y acciones de validación.
- **Código fuente** del compilador con las reglas semánticas implementadas, cargado como entregable en la plataforma Moodle del curso.
- **Presentación** se debe realizar una presentación al grupo del desarrollo del quiz4 incluyendo una demostración real del funcionamiento del analizador semántico.
- *(Opcional)* Descripción y código de la integración con IA para el bonus.

Rúbrica de evaluación

Criterio de calificación	Puntos
El documento PDF presenta al menos 3 reglas semánticas, cada una con sus atributos claramente identificados (sintetizados o heredados) y los valores o restricciones que deben ser verificados.	**1.5**
El documento PDF describe con precisión las instrucciones/acciones requeridas para validar cada una de las reglas semánticas definidas (tabla de símbolos, comprobación de tipos, verificación de uso antes de declaración, etc.).	**1.5**
El código fuente del compilador tiene correctamente implementadas todas las reglas semánticas definidas en el documento (tabla de símbolos, validaciones de tipo, detección y reporte de errores semánticos con fila, columna y mensaje descriptivo).	**2.0**
Bonus opcional – Integración de IA en la detección/sugerencia de errores semánticos (ver sección correspondiente).	**+2.0**
Total (sin bonus)	**5.0**